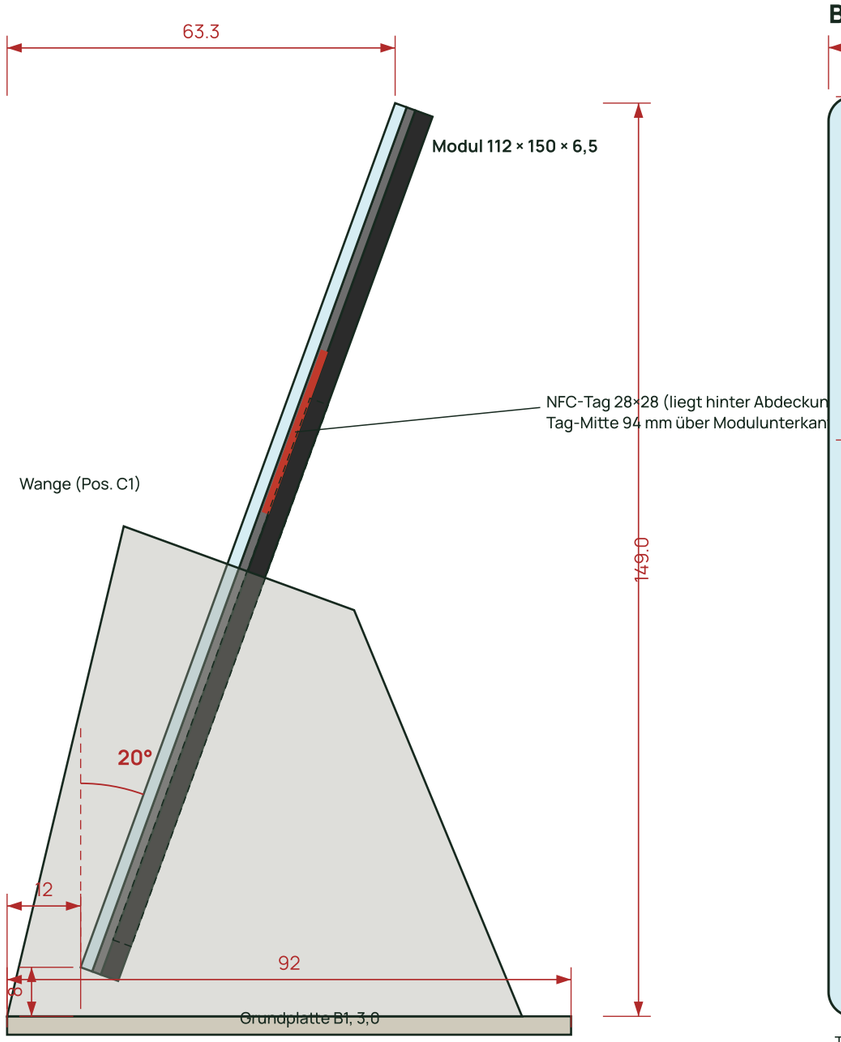
Loynara Tresenaufsteller A6 · Fertigungsblatt FS-01 (1/2)

Alle Maße in mm · Zeichnungen 1:1 (außer D) · Neigung 20° · Beispiel-Händler „Take a Piz“ nur Beispielinhalt · Stand 2026-10-05 · Nur mechanisch/visuell: keine HF-Leistung zugesichert, Tag nicht beschrieben

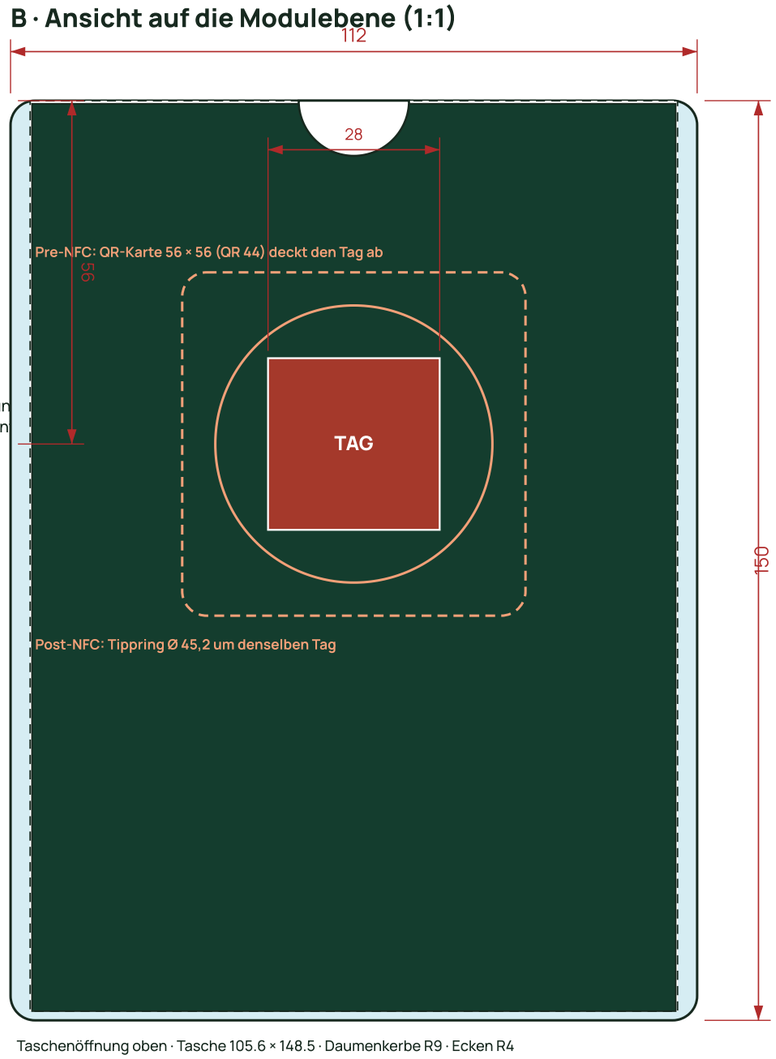
Eckdaten

Außenmaß	122.4 × 92 × 149 (B×T×H)
Neigung	20° nach hinten
Modul	112 × 150 × 6.5
Tag-Mitte	56 mm unter der Oberkante, mittig
Metallfreiraum	≥ 15 mm um den Tag (FS-02)

A · Seitenansicht (1:1)

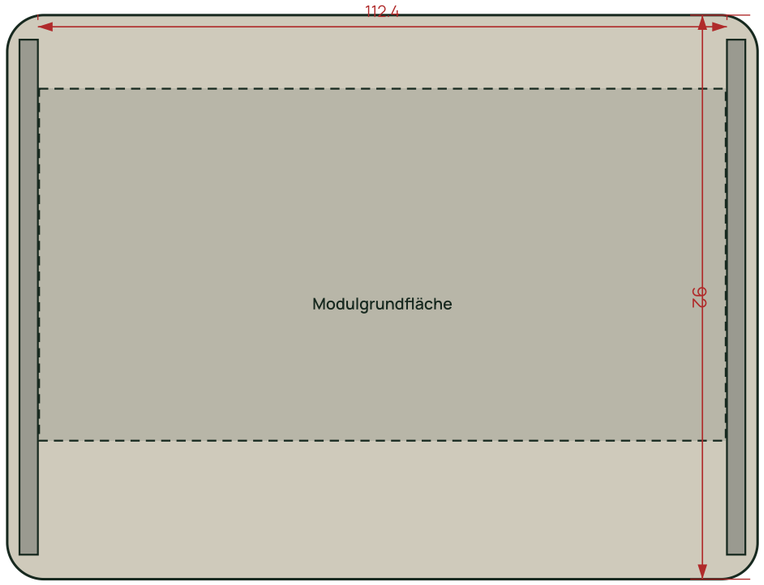


B · Ansicht auf die Modulebene (1:1)



Taschenöffnung oben · Tasche 105.6 × 148.5 · Daumenkerbe R9 · Ecken R4

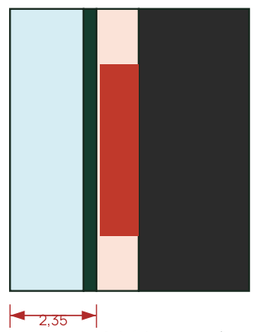
C · Draufsicht (1:1)



D · Schichtaufbau am Tag (Schnitt, 6:1)



Telefon ↓ (vorne)



Abdeckung 2,0 (klar, PMMA)
Einleger ≈ 0,35 (Karton/PET)
Tag auf Rückplatte geklebt, Dicke MESSEN: ≤ 1.05 bei Rahmen 1.5
Tasche (Rahmen) 1.5 · Rückplatte 3,0
Zwischen Telefon und Tag: Abdeckung + Einleger + Luftspalt (Test-Variable)

Teileliste, Materialien, Montage, Toleranzen und Tests: Blatt FS-02

Loynara Tresenaufsteller A6 · Fertigungsblatt FS-02 (2/2)

Teile, Materialien, Montage, Toleranzen, Tests · Stand 2026-10-05 · Mechanisch/visuell. Keine HF-Leistung zugesichert, Tag nicht beschrieben, keine Schlüssel.

Teileliste

ID	Teil	Menge	Material	Maß (mm)	Hinweis
B1	Grundplatte	1	3,0 mm PMMA GS (Acryl), matt schwarz oder satiniert dunkel	122.4 × 92	4 Schlitze 3,2 × 22,2 (Wangenlaschen), Ecken R6, Kanten polieren
C1	Wange	2	3,0 mm PMMA GS, wie B1	84,0 × 82,9	Offener Schlitz 3.2 breit, 20° geneigt; zwei Laschen unten 22 × 3
R1	Rückplatte	1	3,0 mm PMMA GS, wie B1	117.6 × 150	Vier Laschen 24 × 2,8; Gravur Tag-Eckmarken 29 × 29 auf der Vorderseite
F1	Distanzrahmen	1	1.5 mm PMMA oder PETG, schwarz/dunkel	112 × 150	U-Form, oben offen; Tasche 105.6 × 148.5. Dicke nach gemessenem Tag (Regel unten)
D1	Abdeckung	1	2,0 mm PMMA GS klar (Schutzfolie bis zum Kleben belassen)	112 × 150	Daumenkerbe R9 oben mittig, Ecken R4
I1	Einleger (Druck)	1	Karton 300–350 g/m² gestrichen matt oder 0,3 mm PET/PVC-synthetisch	105 × 148 (+3 mm Anschnitt)	Datei insert-pre-nfc (jetzt) · insert-post-nfc (HOLD bis NFC-Abnahme)
T1	NFC-Tag	1	PVC On-Metal-Sticker 28 × 28 mm, NXP NTAG 424 DNA (NFC-Tag-Shop.de / NFC21 GmbH, Art.-Nr. 17156)	28 × 28	NICHT beschreiben, nicht konfigurieren. Dicke vor Rahmenbestellung messen
E1	Füße	4	Silikon-Gummifuß selbstklebend, Ø 10 × 2 (nicht metallisch)	Ø 10	Unterseite, 12 mm von den Ecken
L1	Rückseiten-Label	1	Vinyl/Papier-Etikett (optional)	56 × 26	Datei label-back.svg. Stand-ID eintragen, keine Zugangsdaten
K1	Kleber	1	Lösemittelkleber für PMMA (Herstellerangabe), Isopropanol zum Reinigen	–	Keine Metallpartikel-Kleber, keine metallisierten Folien

Montage

1. Teile entgraten, Kanten polieren (Flamm- oder Polierpad). Schutzfolien auf den Außenflächen belassen.
2. Tag-Dicke mit Messschieber messen. Rahmen wählen: Rahmen 1,5 mm bei Tag ≤ 1,05 mm · Rahmen 2,0 mm bei Tag ≤ 1,55 mm · Rahmen 3,0 mm bei Tag ≤ 2,55 mm. Ohne Messung keinen Rahmen bestellen.
3. Rückplatte R1: Vorderseite (Gravurseite) mit Isopropanol reinigen. Tag mit der Tag-Seite zum Betrachter in die Eckmarken 29 × 29 kleben, mittig, Druck 10 s.
4. Rahmen F1 auf R1 kleben (Kapillarverklebung, Tasche oben offen, Tag-Fenster frei). Aushärten nach Herstellerangabe.
5. Abdeckung D1 auf F1 kleben. Daumenkerbe oben. Erst danach die Schutzfolie der Abdeckung entfernen. → Modul fertig.
6. Wangen C1 in die Grundplatte B1 stecken und verkleben (Laschen in Schlitze). Schlitze müssen beide nach hinten 20° zeigen. Das Modul wird NICHT verklebt.
7. Modul von oben entlang der Wangenschlitze einschieben, bis die untere Lasche auf dem Schlitzgrund aufliegt. Es lässt sich nach oben wieder herausziehen.
8. Füße E1 auf die Unterseite kleben. Rückseiten-Label L1 aufbringen (optional).
9. Einleger I1 von oben in die Tasche schieben (Bedruckung nach vorn). Austausch Pre → Post ohne Werkzeug.

Toleranzen und Passungen

Laserzuschnitt ±0,2 mm (Schnittfuge durch die Werkstatt kompensieren).

Wangenschlitz 3.2 für 3,0 Rückplatte (0,1 Spiel je Seite). Laschenlänge 2,8 in Wange 3,0.

Einleger 105 × 148 in Tasche 105.6 × 148.5 (0,3 / 0,5 Spiel).

Modul ↔ Wangen 0.2 je Seite. Modulunterkante 5,8–8 mm über der Grundplatte (Absicht: schwebende Optik, Tropfwasser läuft ab).

Metallfreiraum um den Tag

Der Tag ist ein On-Metal-Typ mit Ferritrücken. Trotzdem: Im Umkreis von mindestens 15 mm um den Tag (in alle Richtungen) kein Metall, keine Magnete, keine Metallschrauben, keine Metalleffekt-Folie, keine metallisierte Tinte oder Heißprägung, kein Metallkern im Einleger. Befestigung nur Lösemittelkleber, Kunststoff-Schrauben nur außerhalb der Zone.

Der Stand steht nicht auf einem Metallteller. Metalltresen: im Test prüfen (siehe unten). **Es wird keine Reichweite behauptet, bevor gemessen wurde.**

Tag-Montage und Austausch

Der Tag klebt mit seiner Klebeseite auf der Rückplatte, die Tag-Seite zeigt zum Telefon. Er ist hinter Einleger und Abdeckung unsichtbar.

Ein personalisierter Tag wird nie umgeschrieben. Ein Ersatz ist ein neuer Tag in einem **neuen Modul** (R1 + F1 + D1), der alte wird per Prozess widerrufen. Deshalb ist das Modul verklebt und von oben aus den Wangen ziehbar.

Einleger (Pre ↔ Post) wechseln ohne Werkzeug von oben.

QR-Platzhalter und späterer Austausch

Gedruckt wird ein Platzhalter-QR (Ziel nicht auflösbar, .invalid). Er öffnet keinen Live-Ablauf.

Nach der Freigabe des Produktions-Demo-Händlers neu erzeugen: Einleger-QR mit der Beitritts-URL des Demo-Programms (Fehlerkorrektur M), danach Einleger neu drucken. Tag und Stand-ID getrennt.

Prüfplan vor einer Serie

1. Lesetest des Tags durch den fertigen Stapel mit einer reinen Lese-App (nur lesen, nie schreiben): Reichweite in mm an der Tippzone für mindestens 3 Handys notieren (iPhone, Android). Das ist die erste Messung. Vorher keine HF-Aussage.
2. Vergleich Abdeckung 2,0 mm gegen 1,0 mm und Rahmen nach Messregel. Ergebnis im Prototyp-Protokoll festhalten.
3. Lesetest auf Metalltresen, neben Kassenterminal und auf dem echten Tresen des Pilotladens.
4. QR-Test (nach Freigabe des echten Ziels): Scan bei 20 / 30 / 50 / 80 cm mit 3 Handys, auch bei Gegenlicht.
5. Lesbarkeit: Überschrift aus 1 m Abstand ohne Brille lesbar? Kunde versteht in unter 2 s, was zu tun ist (5 Personen testen).
6. Handhabung: Einleger rein/raus, Modul rein/raus, Spritztest (Wasser) an der Oberkante, Fall aus Tresenhöhe.